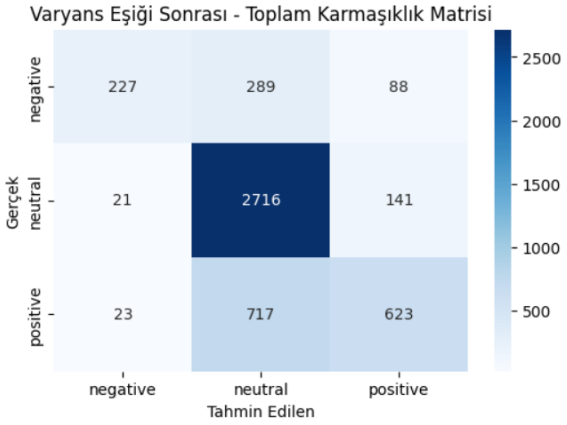
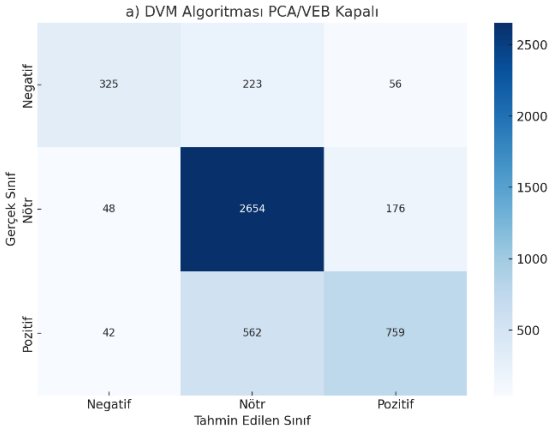
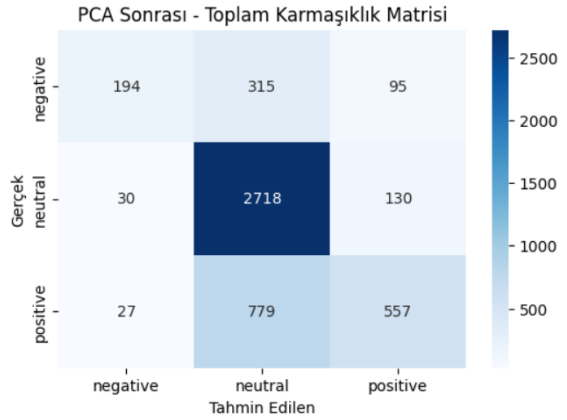
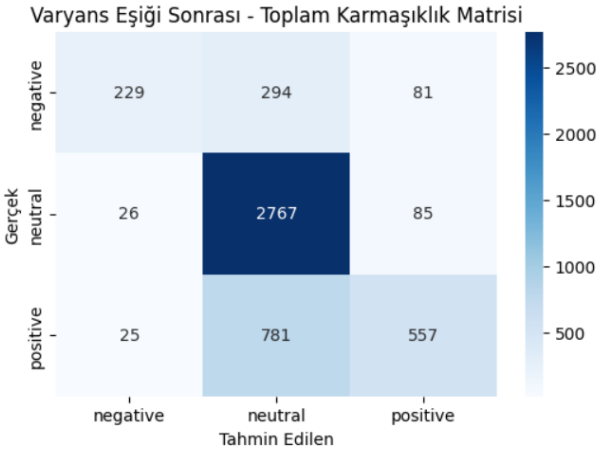
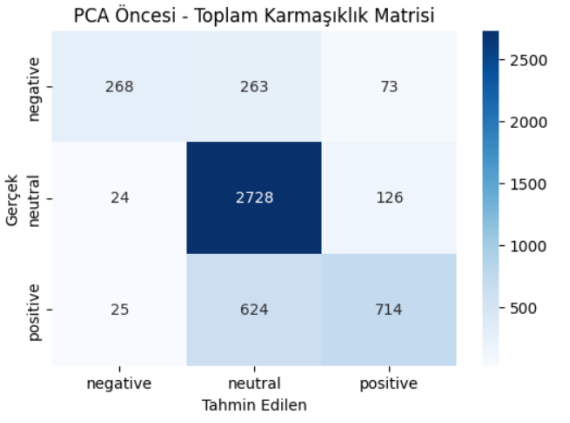
**NB** **DVM**

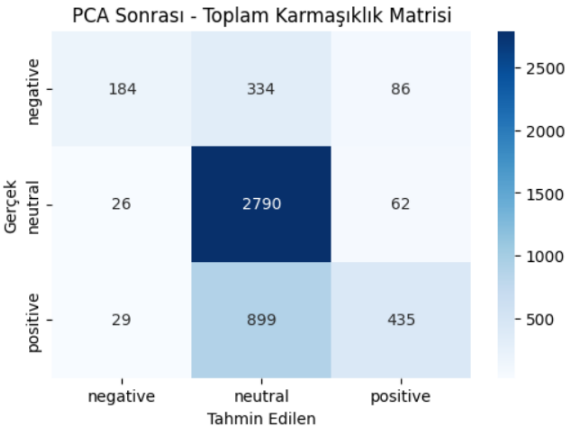

Varyans Eşiği Sonrası - Toplam Karmaşıklık Matrisi
Gerçek
negative
neutral
positive
227
289
88
21
2716
141
23
717
623
negative
neutral
positive
Tahmin Edilen
2500
2000
1500
1000
500


a) DVM Algoritması PCA/VEB Kapalı
Gerçek Sınıf
Negatif
Nötr
Pozitif
325
223
56
48
2654
176
42
562
759
Negatif
Nötr
Pozitif
Tahmin Edilen Sınıf
2500
2000
1500
1000
500


PCA Sonrası - Toplam Karmaşıklık Matrisi
Gerçek
negative
neutral
positive
194
315
95
30
2718
130
27
779
557
negative
neutral
positive
Tahmin Edilen
2500
2000
1500
1000
500

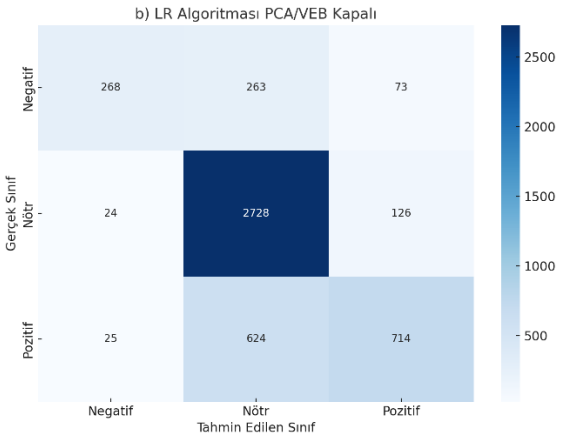

Varyans Eşiği Sonrası - Toplam Karmaşıklık Matrisi
Gerçek
negative
neutral
positive
229
294
81
26
2767
85
25
781
557
negative
neutral
positive
Tahmin Edilen
2500
2000
1500
1000
500

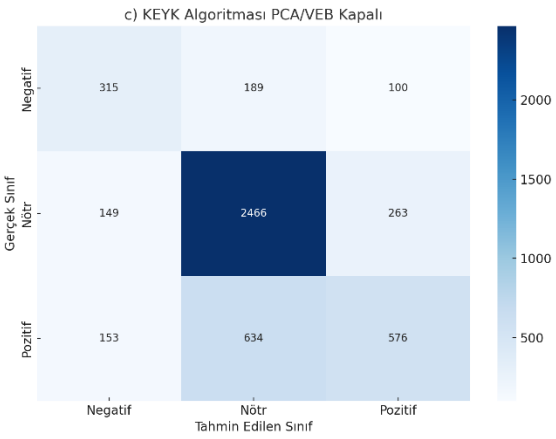

PCA Öncesi - Toplam Karmaşıklık Matrisi
Gerçek
negative
neutral
positive
268
263
73
24
2728
126
25
624
714
negative
neutral
positive
Tahmin Edilen
2500
2000
1500
1000
500

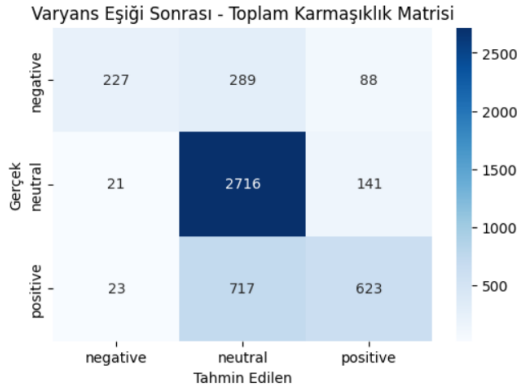

PCA Sonrası - Toplam Karmaşıklık Matrisi
Gerçek
negative
neutral
positive
184
334
86
26
2790
62
29
899
435
negative
neutral
positive
Tahmin Edilen
2500
2000
1500
1000
500

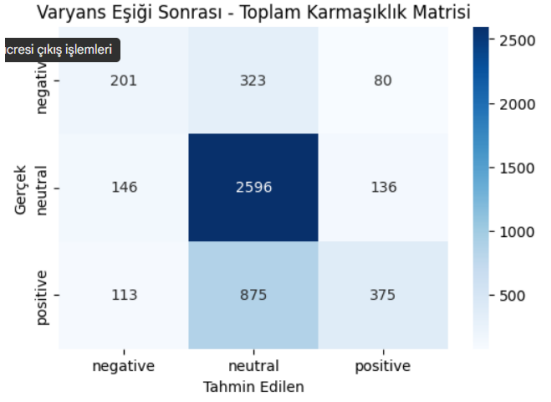
LR

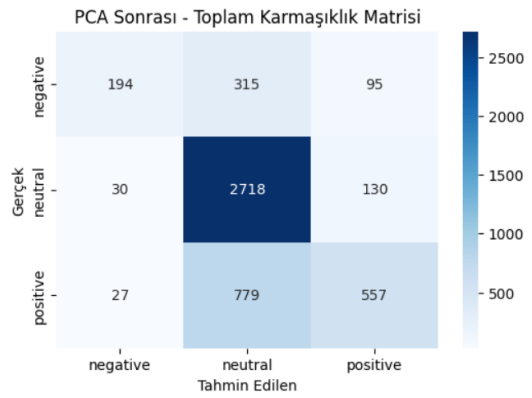
KEYK

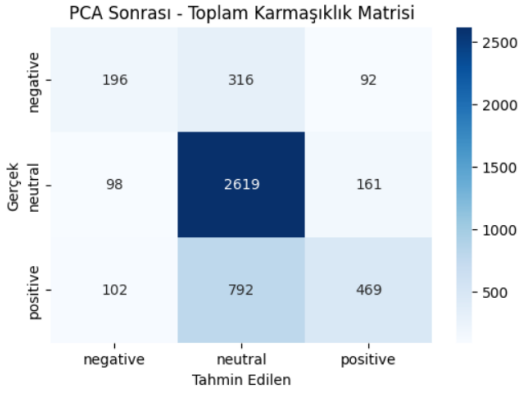

b) LR Algoritması PCA/VEB Kapalı
Gerçek Sınıf
Negatif
Nötr
Pozitif
268
263
73
24
2728
126
25
624
714
Negatif
Nötr
Pozitif
Tahmin Edilen Sınıf
2500
2000
1500
1000
500


c) KEYK Algoritması PCA/VEB Kapalı
Gerçek Sınıf
Negatif
Nötr
Pozitif
315
189
100
149
2466
263
153
634
576
Negatif
Nötr
Pozitif
Tahmin Edilen Sınıf
2000
1500
1000
500


Varyans Eşiği Sonrası - Toplam Karmaşıklık Matrisi
Gerçek
negative
neutral
positive
227
289
88
21
2716
141
23
717
623
negative
neutral
positive
Tahmin Edilen
2500
2000
1500
1000
500

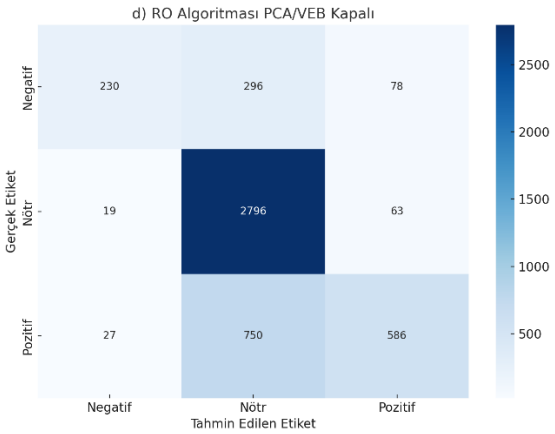

Varyans Eşiği Sonrası - Toplam Karmaşıklık Matrisi
Gerçek
negative
neutral
positive
201
323
80
146
2596
136
113
875
375
negative
neutral
positive
Tahmin Edilen
2500
2000
1500
1000
500

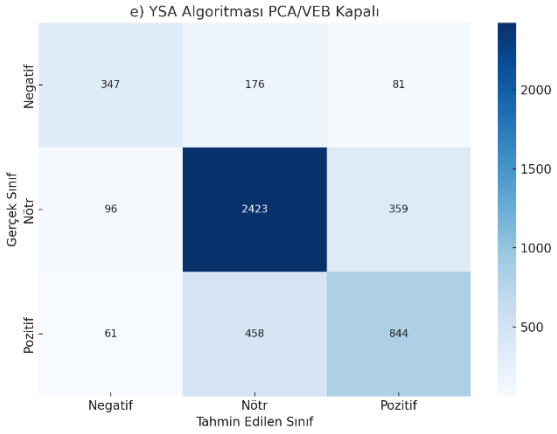

PCA Sonrası - Toplam Karmaşıklık Matrisi
Gerçek
negative
neutral
positive
194
315
95
30
2718
130
27
779
557
negative
neutral
positive
Tahmin Edilen
2500
2000
1500
1000
500

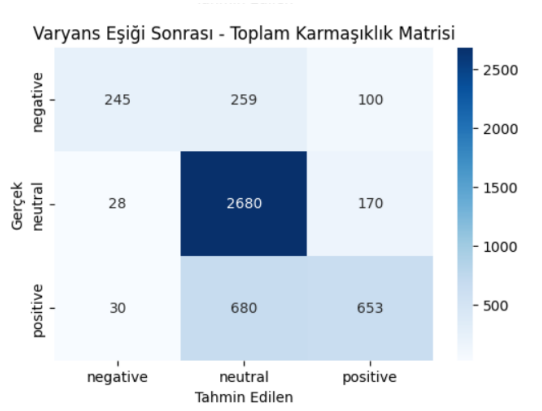

PCA Sonrası - Toplam Karmaşıklık Matrisi
Gerçek
negative
neutral
positive
196
316
92
98
2619
161
102
792
469
negative
neutral
positive
Tahmin Edilen
2500
2000
1500
1000
500

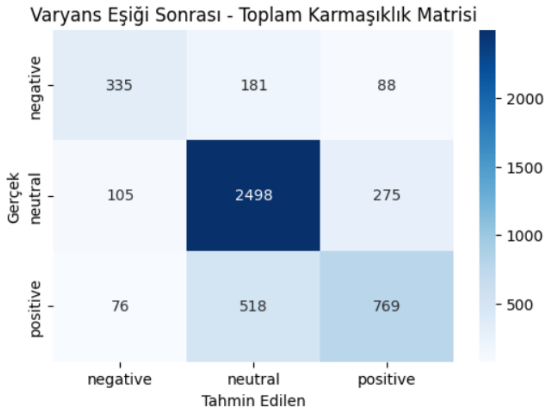
RO

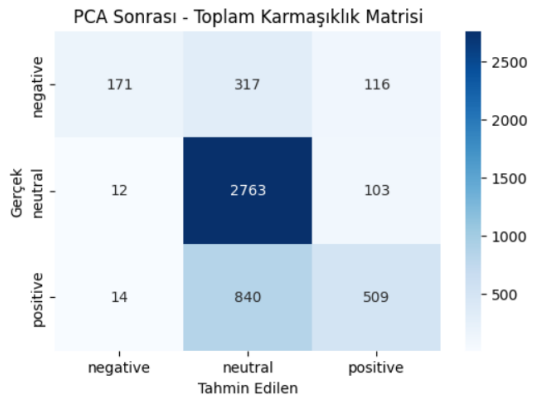
YSA

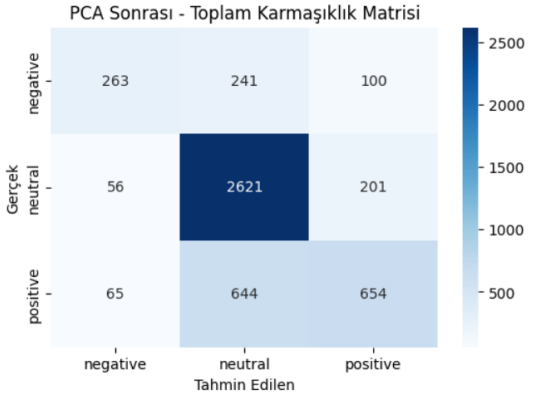

d) RO Algoritması PCA/VEB Kapalı
Gerçek Etiket
Negatif
Nötr
Pozitif
230
296
78
19
2796
63
27
750
586
Negatif
Nötr
Pozitif
Tahmin Edilen Etiket
2500
2000
1500
1000
500


e) YSA Algoritması PCA/VEB Kapalı
Gerçek Sınıf
Negatif
Nötr
Pozitif
347
176
81
96
2423
359
61
458
844
Negatif
Nötr
Pozitif
Tahmin Edilen Sınıf
2000
1500
1000
500


Varyans Eşiği Sonrası - Toplam Karmaşıklık Matrisi
Gerçek
negative
neutral
positive
245
259
100
28
2680
170
30
680
653
negative
neutral
positive
Tahmin Edilen
2500
2000
1500
1000
500

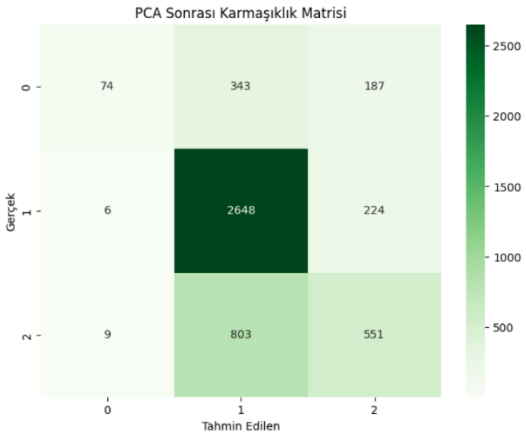

Varyans Eşiği Sonrası - Toplam Karmaşıklık Matrisi
Gerçek
negative
neutral
positive
335
181
88
105
2498
275
76
518
769
negative
neutral
positive
Tahmin Edilen
2000
1500
1000
500

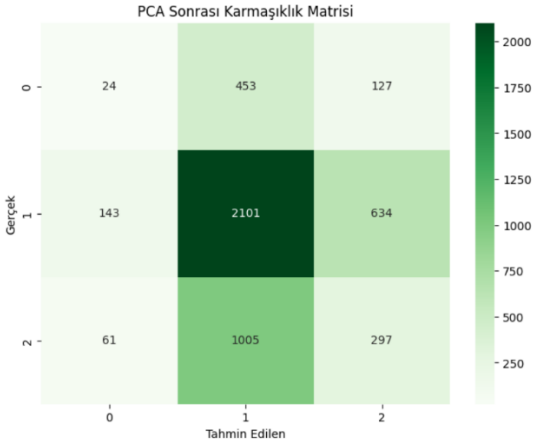

PCA Sonrası - Toplam Karmaşıklık Matrisi
Gerçek
negative
neutral
positive
171
317
116
12
2763
103
14
840
509
negative
neutral
positive
Tahmin Edilen
2500
2000
1500
1000
500

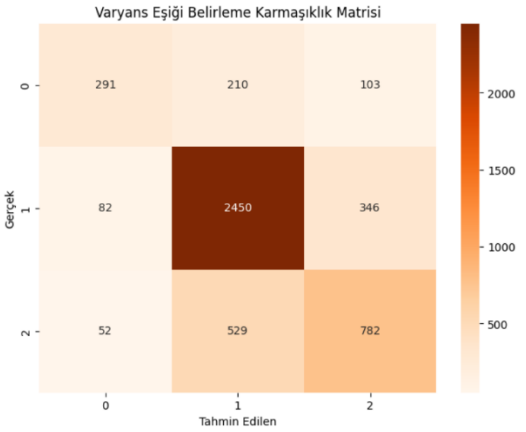

PCA Sonrası - Toplam Karmaşıklık Matrisi
Gerçek
negative
neutral
positive
263
241
100
56
2621
201
65
644
654
negative
neutral
positive
Tahmin Edilen
2500
2000
1500
1000
500

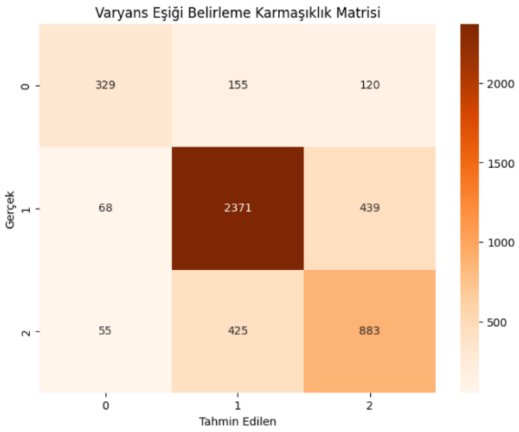
ESA

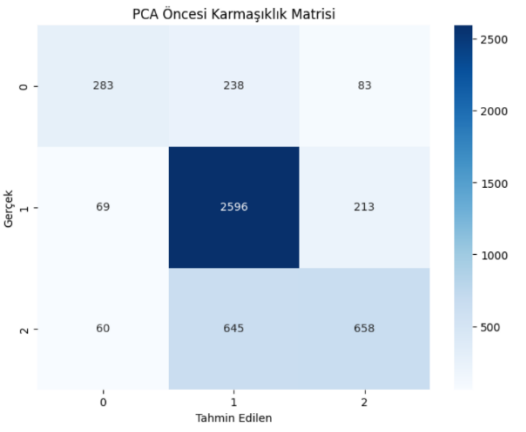
UKSB

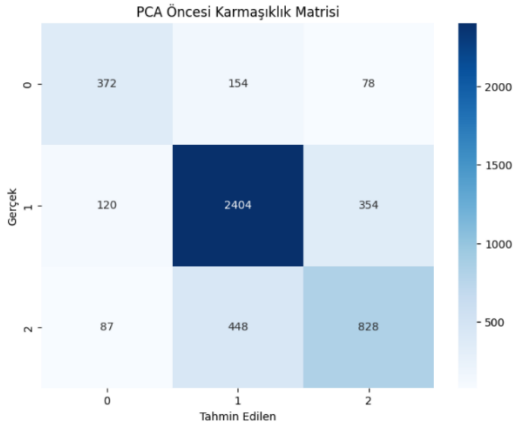

PCA Sonrası Karmaşıklık Matrisi
74
343
187
6
2648
224
9
803
551
Gerçek
Tahmin Edilen


PCA Sonrası Karmaşıklık Matrisi
24
453
127
143
2101
634
61
1005
297
Gerçek
Tahmin Edilen


Varyans Eşiği Belirleme Karmaşıklık Matrisi
291
210
103
82
2450
346
52
529
782
Gerçek
Tahmin Edilen

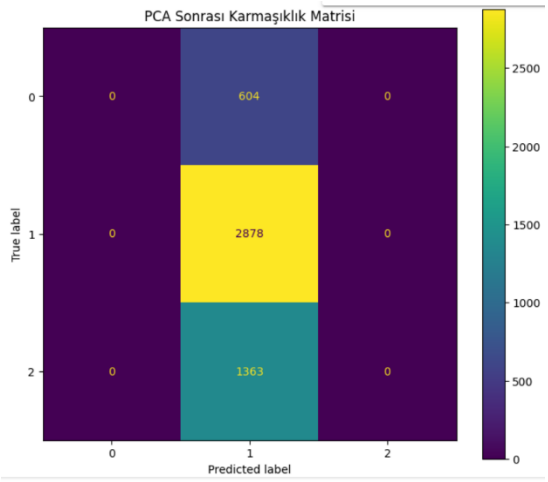

Varyans Eşiği Belirleme Karmaşıklık Matrisi
329
155
120
68
2371
439
55
425
883
Gerçek
Tahmin Edilen

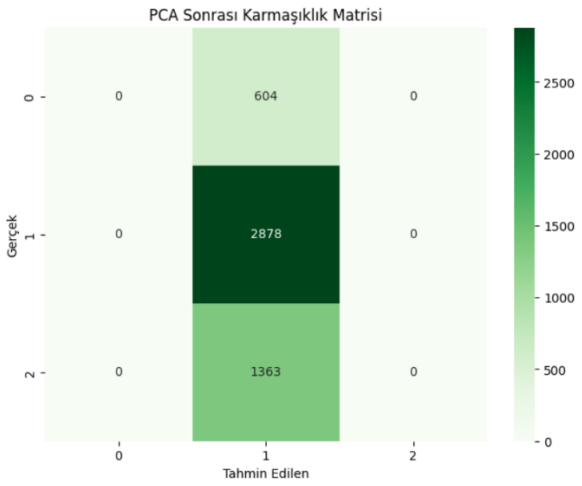

PCA Öncesi Karmaşıklık Matrisi
283
238
83
69
2596
213
60
645
658
Gerçek
Tahmin Edilen

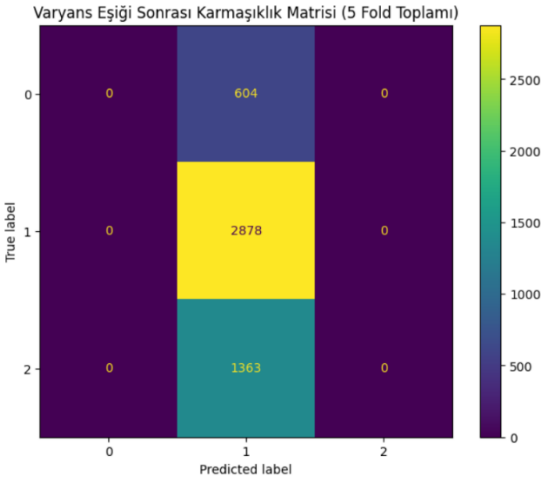

PCA Öncesi Karmaşıklık Matrisi
372
154
78
120
2404
354
87
448
828
Gerçek
Tahmin Edilen

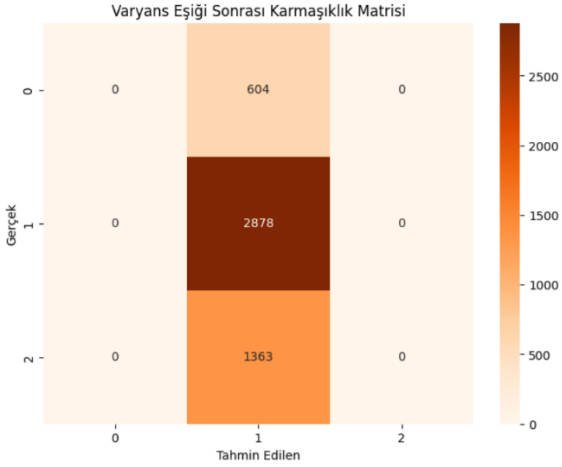
TRANSFORMER

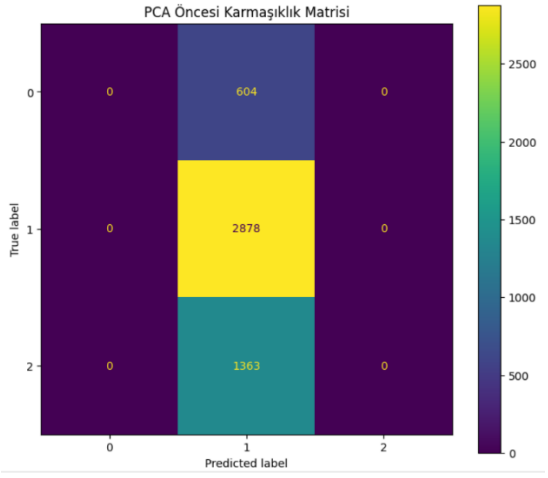
HDA

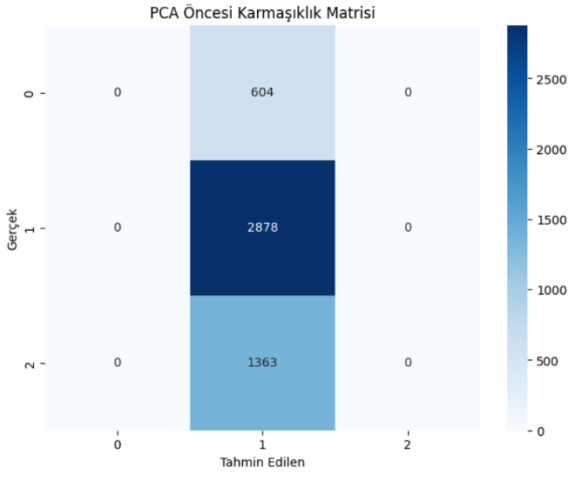


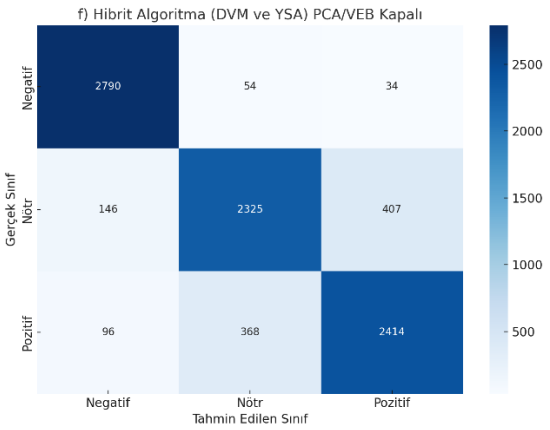



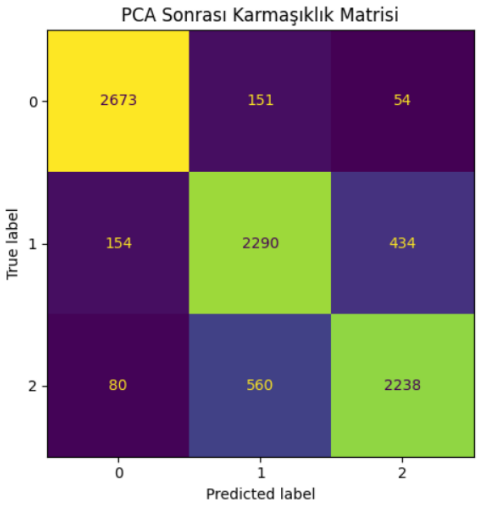



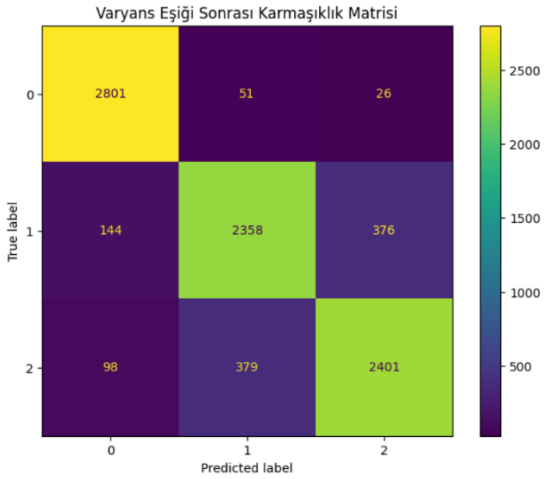



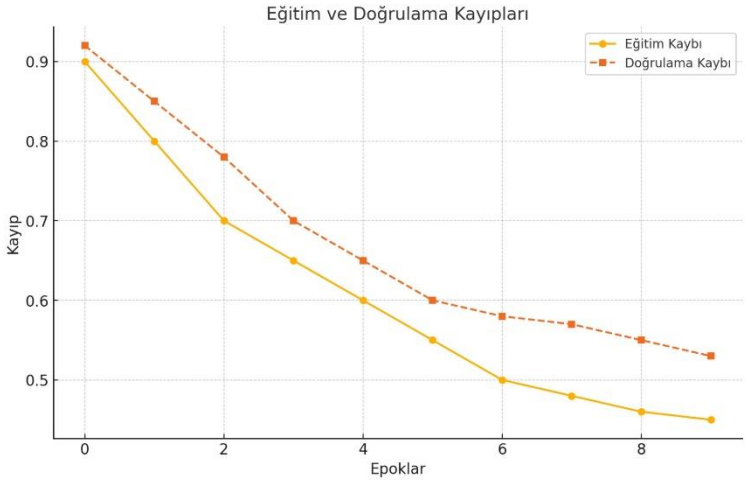



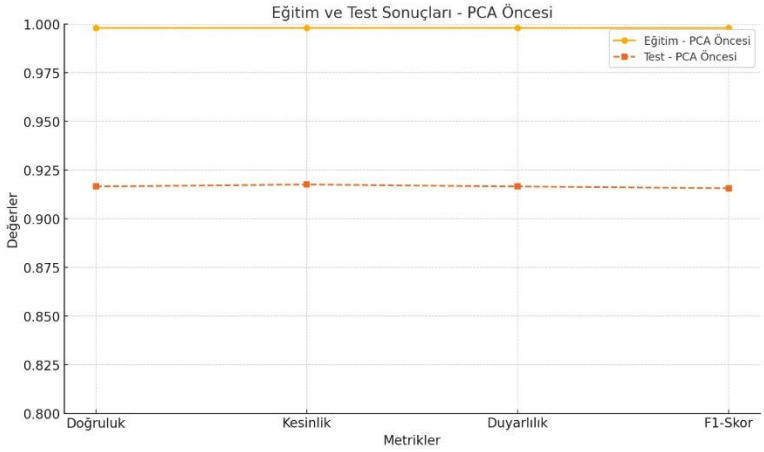
ÖZGÜN

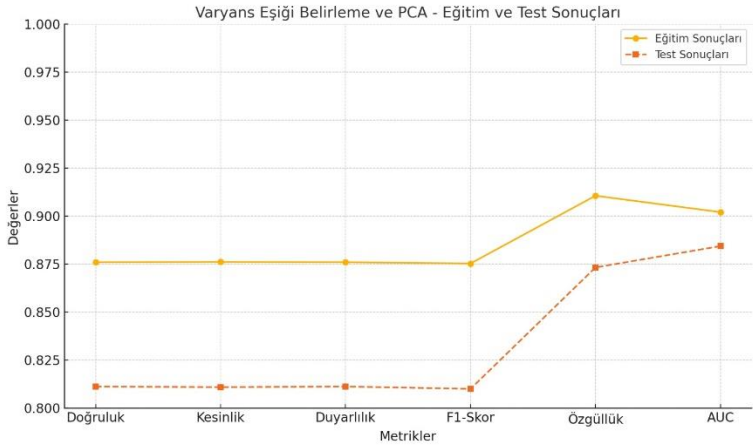

f) Hibrit Algoritma (DVM ve YSA) PCA/VEB Kapalı
Gerçek Sınıf
Negatif
Nötr
Pozitif
2790
54
34
146
2325
407
96
368
2414
2500
2000
1500
1000
500
Negatif
Nötr
Pozitif
Tahmin Edilen Sınıf

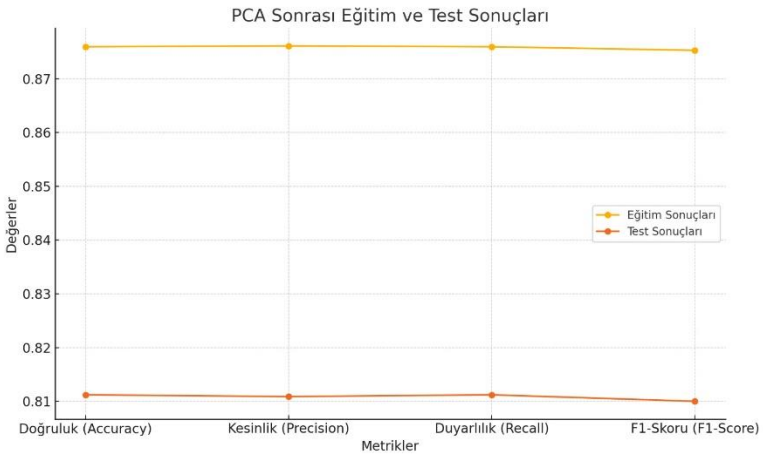

PCA Sonrası Karmaşıklık Matrisi
True label
0
1
2
2673
151
54
154
2290
434
80
560
2238
0
1
2
Predicted label

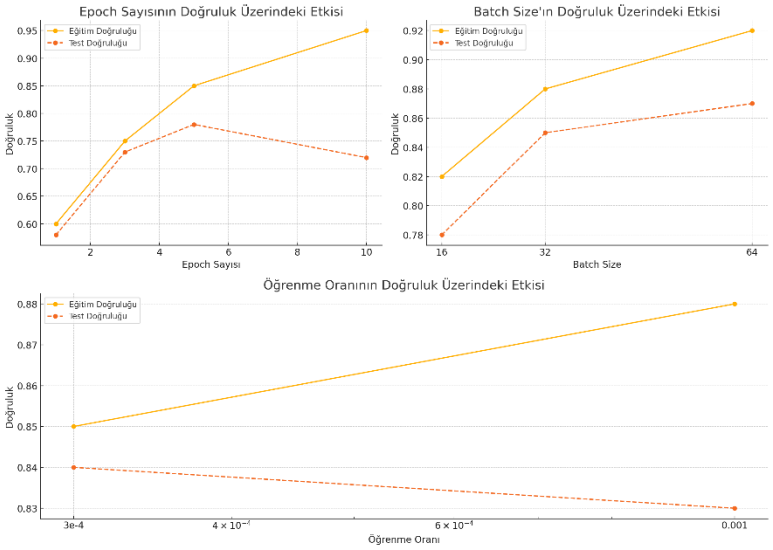

Varyans Eşiği Sonrası Karmaşıklık Matrisi
True label
0
1
2
2801
51
26
144
2358
376
98
379
2401
2500
2000
1500
1000
500
0
1
2
Predicted label

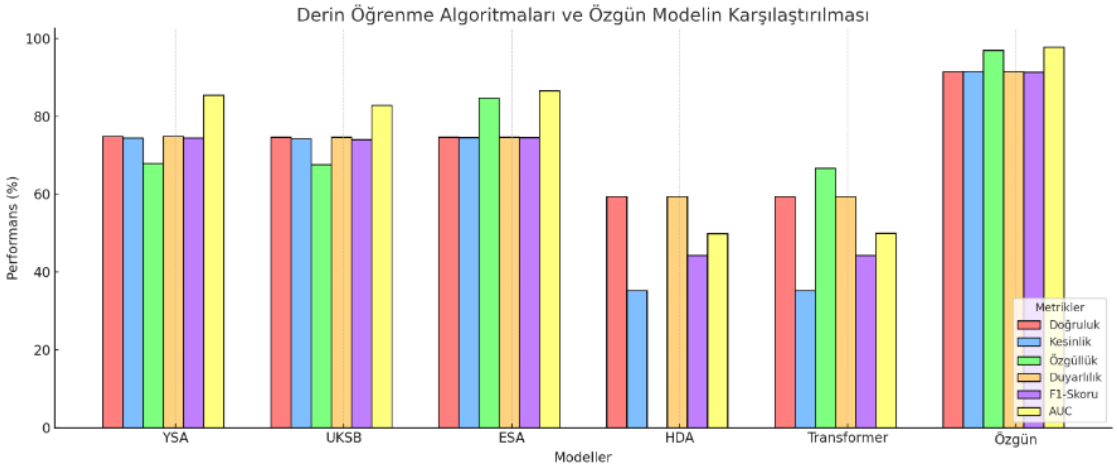

Eğitim ve Doğrulama Kayıpları
Eğitim Kaybı
Doğrulama Kaybı
Kayıp
Epoklar
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0
2
4
6
8

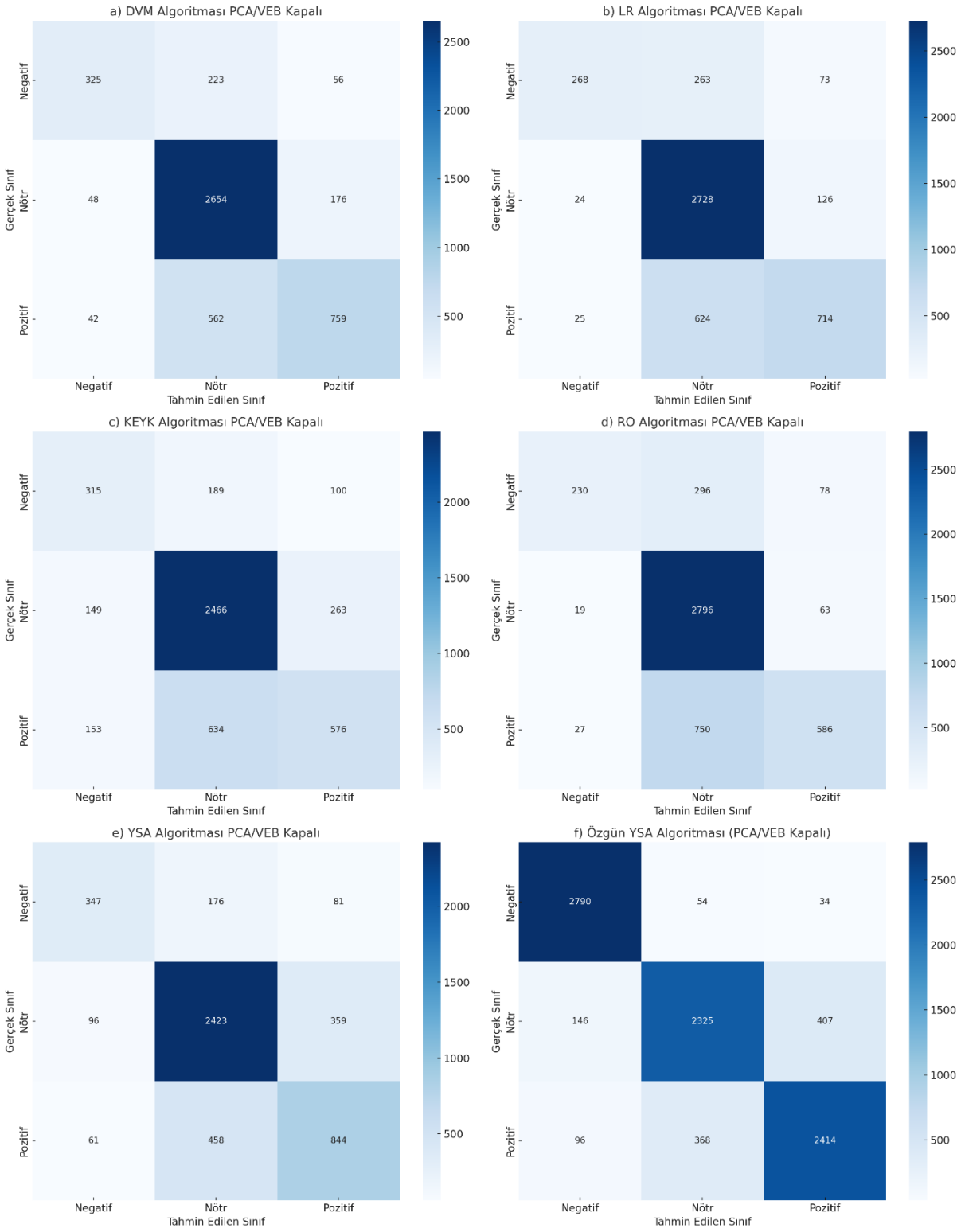

Eğitim ve Test Sonuçları - PCA Öncesi
Eğitim - PCA Öncesi
Test - PCA Öncesi
Değerler
Metrikler
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
Doğruluk
Kesinlik
Duyarlılık
F1-Skor

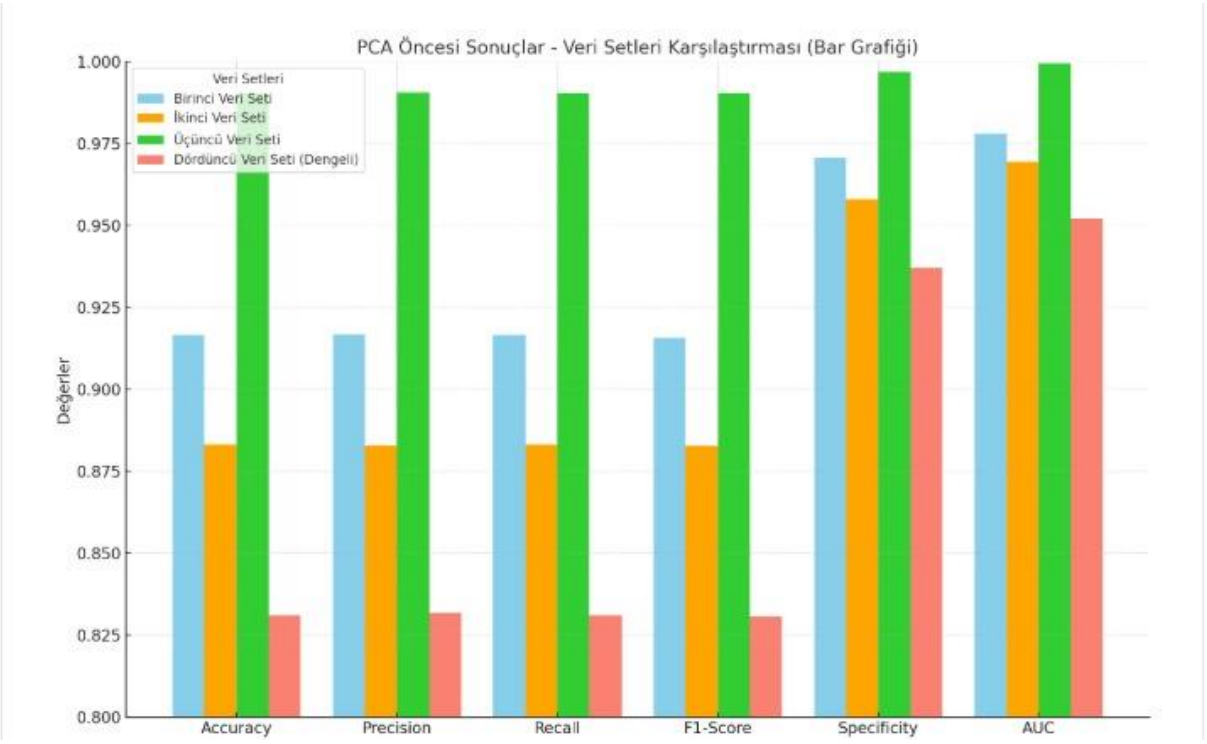

Varyans Eşiği Belirleme ve PCA - Eğitim ve Test Sonuçları
Eğitim Sonuçları
Test Sonuçları
Değerler
Metrikler
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
Doğruluk
Kesinlik
Duyarlılık
F1-Skor
Özgüllük
AUC

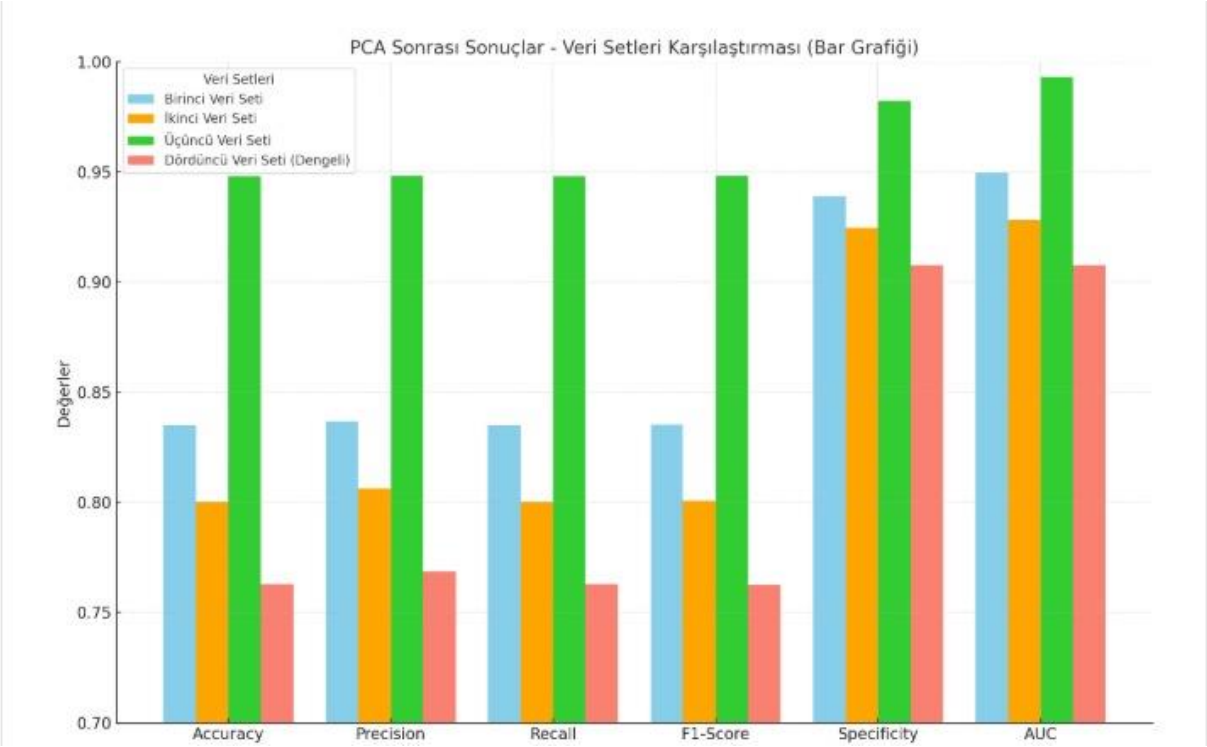

PCA Sonrası Eğitim ve Test Sonuçları
Değerler
0.87
0.86
0.85
0.84
0.83
0.82
0.81
Eğitim Sonuçları
Test Sonuçları
Doğruluk (Accuracy)
Kesinlik (Precision)
Duyarlılık (Recall)
F1-Skoru (F1-Score)
Metrikler

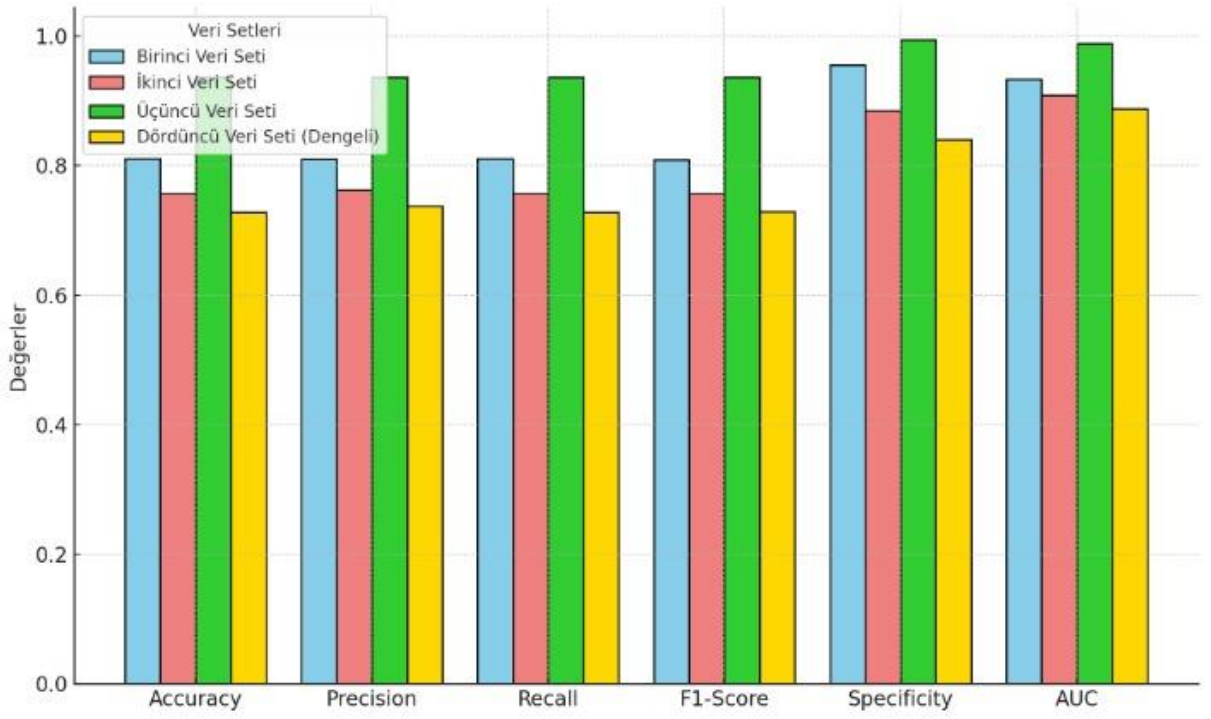

Epoch Sayısının Doğruluk Üzerindeki Etkisi
Eğitim Doğruluğu
Test Doğruluğu
Doğruluk
Epoch Sayısı
Batch Size'ın Doğruluk Üzerindeki Etkisi
Batch Size
Öğrenme Oranının Doğruluk Üzerindeki Etkisi
Öğrenme Oranı

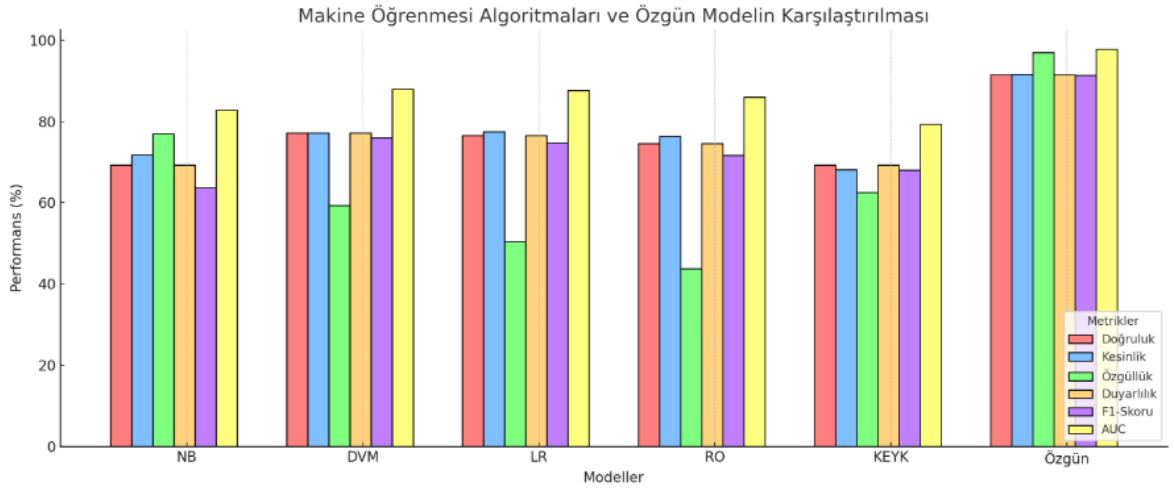

Derin Öğrenme Algoritmaları ve Özgün Modelin Karşılaştırılması
Performans (%)
YSA
UKSB
ESA
HDA
Transformer
Özgün
Modeller
Metrikler
Doğruluk
Kesinlik
Özgüllük
Duyarlılık
F1-Skoru
AUC

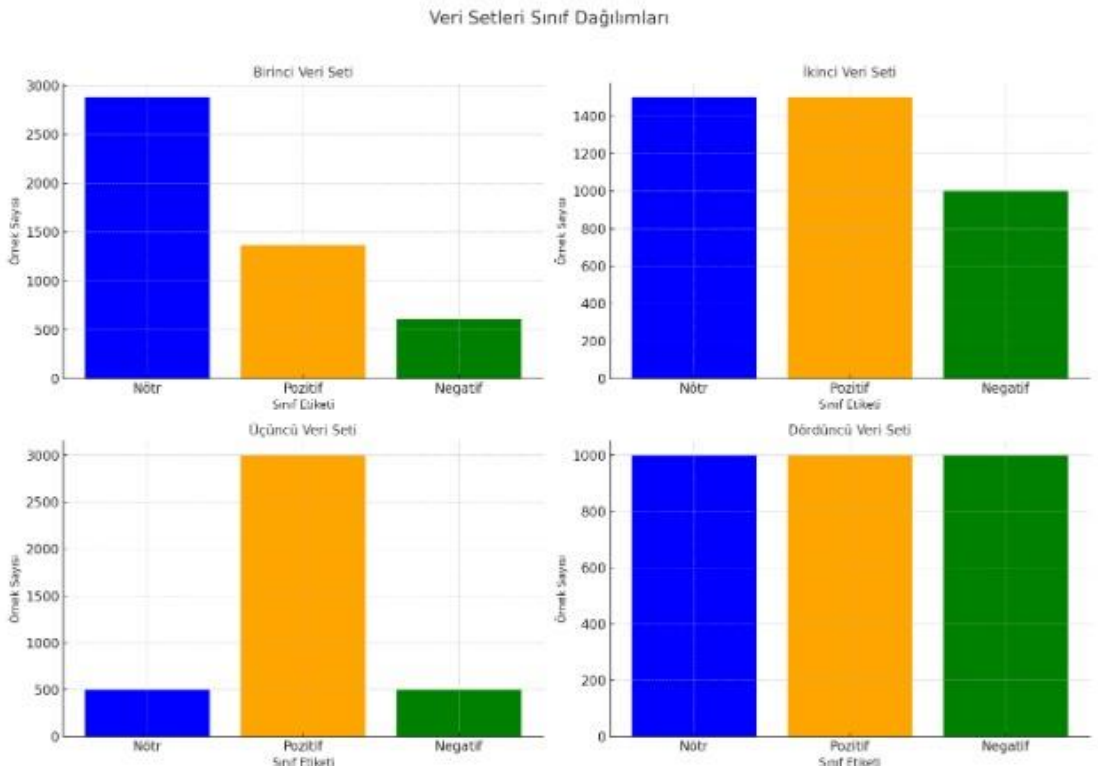

a) DVM Algoritması PCA/VEB Kapalı
Negatif
Nötr
Pozitif
Gerçek Sınıf
325
223
56
48
2654
176
42
562
759
Negatif
Nötr
Pozitif
Tahmin Edilen Sınıf
2500
2000
1500
1000
500
b) LR Algoritması PCA/VEB Kapalı
268
263
73
24
2728
126
25
624
714
c) KEYK Algoritması PCA/VEB Kapalı
315
189
100
149
2466
263
153
634
576
d) RO Algoritması PCA/VEB Kapalı
230
296
78
19
2796
63
27
750
586
e) YSA Algoritması PCA/VEB Kapalı
347
176
81
96
2423
359
61
458
844
f) Özgün YSA Algoritması (PCA/VEB Kapalı)
2790
54
34
146
2325
407
96
368
2414


PCA Öncesi Sonuçlar - Veri Setleri Karşılaştırması (Bar Grafiği)
Veri Setleri
Birinci Veri Seti
İkinci Veri Seti
Üçüncü Veri Seti
Dördüncü Veri Seti (Dengeli)
Değerler
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
Accuracy
Precision
Recall
F1-Score
Specificity
AUC


PCA Sonrası Sonuçlar - Veri Setleri Karşılaştırması (Bar Grafiği)
Veri Setleri
Birinci Veri Seti
İkinci Veri Seti
Üçüncü Veri Seti
Dördüncü Veri Seti (Dengeli)
Değerler
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
Accuracy
Precision
Recall
F1-Score
Specificity
AUC


Veri Setleri
Birinci Veri Seti
İkinci Veri Seti
Üçüncü Veri Seti
Dördüncü Veri Seti (Dengeli)
Değerler
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Accuracy
Precision
Recall
F1-Score
Specificity
AUC


Makine Öğrenmesi Algoritmaları ve Özgün Modelin Karşılaştırılması
Performans (%)
100
80
60
40
20
0
NB
DVM
LR
RO
KEYK
Özgün
Modeller
Metrikler
Doğruluk
Kesinlik
Özgüllük
Duyarlılık
F1-Skoru
AUC


Veri Setleri Sınıf Dağılımları
Birinci Veri Seti
İkinci Veri Seti
Üçüncü Veri Seti
Dördüncü Veri Seti
Örnek Sayısı
Sınıf Etiketi
Nötr
Pozitif
Negatif

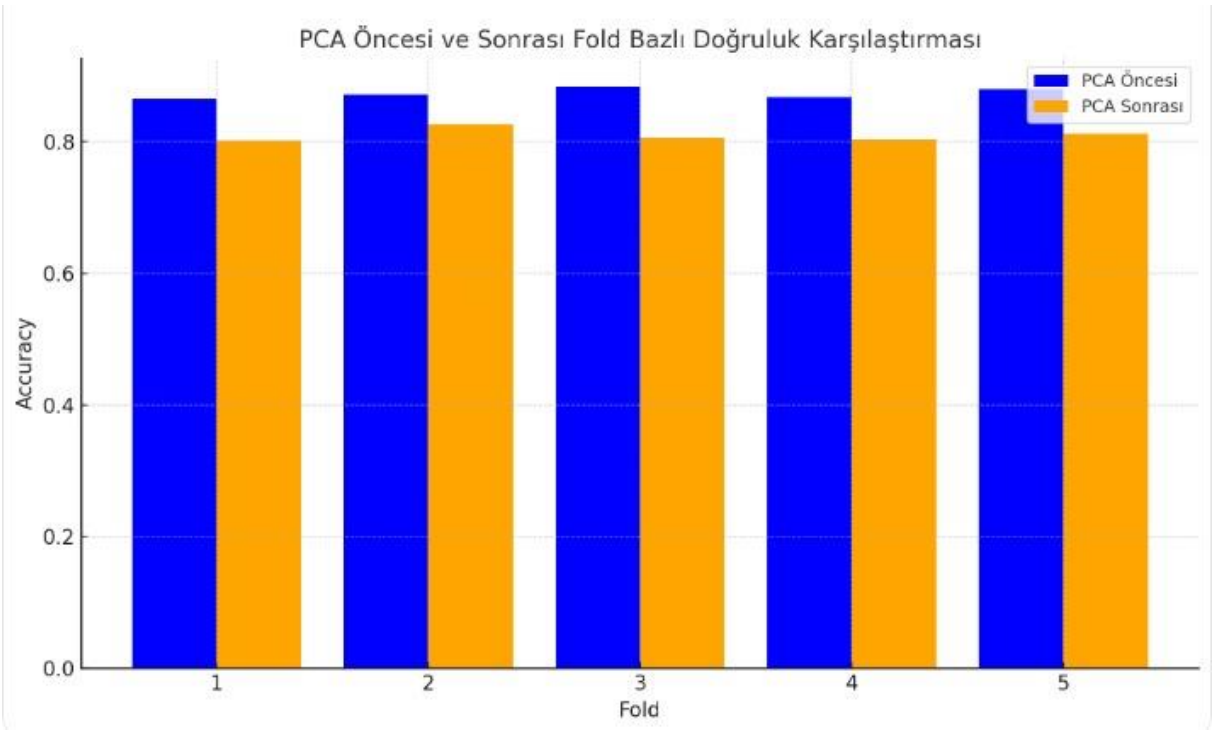

PCA Öncesi ve Sonrası Fold Bazlı Doğruluk Karşılaştırması
PCA Öncesi
PCA Sonrası
Accuracy
Fold

TABLE IV: Naive Bayes Sınıflandırma Sonuçları

| Naive Bayes (PCA AÇIK) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 59.75 | 63.51 | 66.92 | 45.02 | 59.75 | 74.09 |
| Fold2 | 59.44 | 35.33 | 66.66 | 44.32 | 59.44 | 75.96 |
| Fold3 | 59.44 | 35.33 | 66.66 | 44.32 | 59.44 | 75.84 |
| Fold4 | 59.55 | 63.46 | 66.83 | 44.66 | 59.54 | 75.74 |
| Fold5 | 59.96 | 63.60 | 67.14 | 45.58 | 59.95 | 75.45 |
| **Ortalama** | **59.63** | **52.25** | **66.85** | **44.78** | **59.62** | **75.42** |
| **Naive Bayes (PCA KAPALI)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk (%)** | **Kesinlik (%)** | **Özgüllük (%)** | **F-Skoru (%)** | **Duyarlılık (%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 69.25 | 71.87 | 77.12 | 63.84 | 69.24 | 82.88 |
| Fold2 | 69.76 | 72.84 | 77.14 | 64.07 | 69.76 | 83.84 |
| Fold3 | 67.91 | 69.06 | 75.73 | 61.31 | 67.90 | 83.68 |
| Fold4 | 70.07 | 73.00 | 77.48 | 64.76 | 70.07 | 82.00 |
| Fold5 | 69.56 | 72.26 | 77.13 | 64.18 | 69.55 | 81.43 |
| **Ortalama** | **69.31** | **71.81** | **76.92** | **63.63** | **69.30** | **82.77** |
| **Naive Bayes (VARYANS EŞİĞİ BELİRLEME AÇIK)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 59.75 | 63.51 | 66.92 | 45.02 | 59.75 | 72.57 |
| Fold2 | 59.44 | 35.33 | 66.67 | 44.32 | 59.44 | 74.29 |
| Fold3 | 59.44 | 35.33 | 66.67 | 44.32 | 59.44 | 74.94 |
| Fold4 | 59.44 | 63.42 | 66.75 | 44.43 | 59.44 | 73.76 |
| Fold5 | 59.96 | 63.60 | 67.17 | 45.58 | 59.95 | 73.83 |
| **Ortalama** | **59.61** | **52.24** | **66.83** | **44.74** | **59.61** | **73.88** |

TABLE V: Destek Vektör Makinesi Sınıflandırma Sonuçları

| Destek Vektör Makinesi (PCA AÇIK) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 71.41 | 72.03 | 38.10 | 67.95 | 71.41 | 81.37 |
| Fold2 | 71.10 | 72.17 | 36.54 | 67.29 | 71.10 | 82.74 |
| Fold3 | 69.76 | 70.72 | 36.56 | 65.67 | 69.76 | 81.39 |
| Fold4 | 72.03 | 73.07 | 33.98 | 68.25 | 72.03 | 81.05 |
| Fold5 | 70.38 | 71.20 | 36.27 | 66.43 | 70.38 | 81.40 |
| **Ortalama** | **70.94** | **71.84** | **36.29** | **67.12** | **70.94** | **81.59** |
| **Destek Vektör Makinesi (PCA KAPALI)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 77.40 | 77.22 | 58.18 | 76.47 | 77.40 | 87.84 |
| Fold2 | 77.50 | 77.50 | 61.61 | 76.42 | 77.50 | 88.07 |
| Fold3 | 76.68 | 76.93 | 61.47 | 75.46 | 76.68 | 88.46 |
| Fold4 | 77.19 | 77.25 | 56.07 | 75.85 | 77.19 | 87.14 |
| Fold5 | 76.99 | 76.98 | 59.09 | 75.80 | 76.99 | 88.01 |
| **Ortalama** | **77.15** | **77.18** | **59.28** | **76.00** | **77.15** | **87.91** |
| **Destek Vektör Makinesi (VARYANS EŞİĞİ BELİRLEME AÇIK)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 70.59 | 71.87 | 39.45 | 66.69 | 70.59 | 79.71 |
| Fold2 | 70.38 | 71.83 | 34.31 | 65.96 | 70.38 | 80.40 |
| Fold3 | 71.10 | 73.48 | 38.61 | 66.95 | 71.10 | 79.78 |
| Fold4 | 70.38 | 71.39 | 31.00 | 65.84 | 70.38 | 79.31 |
| Fold5 | 69.35 | 70.63 | 33.96 | 64.77 | 69.35 | 79.31 |
| **Ortalama** | **70.36** | **71.84** | **35.47** | **66.04** | **70.36** | **79.70** |

TABLE VI: Lojistik Regresyon Sınıflandırma Sonuçları

| **Lojistik Regresyon (PCA AÇIK)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 71.62 | 71.47 | 42.00 | 69.33 | 71.62 | 82.28 |
| Fold2 | 72.45 | 72.69 | 41.58 | 69.53 | 72.45 | 83.18 |
| Fold3 | 70.69 | 71.58 | 41.94 | 67.78 | 70.69 | 81.62 |
| Fold4 | 72.34 | 72.29 | 35.00 | 69.46 | 72.34 | 82.74 |
| Fold5 | 71.72 | 71.49 | 41.00 | 69.02 | 71.72 | 82.42 |
| **Ortalama** | **71.76** | **71.90** | **40.30** | **69.02** | **71.76** | **82.45** |
| **Lojistik Regresyon (PCA KAPALI)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 76.78 | 77.21 | 51.82 | 75.28 | 76.78 | 87.51 |
| Fold2 | 77.61 | 78.77 | 53.70 | 75.94 | 77.61 | 87.75 |
| Fold3 | 76.57 | 78.27 | 49.52 | 74.65 | 76.57 | 87.81 |
| Fold4 | 75.95 | 76.25 | 47.12 | 74.03 | 75.95 | 87.11 |
| Fold5 | 75.95 | 76.61 | 50.00 | 74.19 | 75.95 | 87.73 |
| **Ortalama** | **76.57** | **77.42** | **50.43** | **74.82** | **76.57** | **87.58** |
| **Lojistik Regresyon (VARYANS EŞİĞİ BELİRLEME AÇIK)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 71.52 | 71.75 | 41.90 | 68.93 | 71.52 | 80.60 |
| Fold2 | 72.03 | 72.85 | 39.22 | 68.77 | 72.03 | 81.36 |
| Fold3 | 71.31 | 72.45 | 39.18 | 68.01 | 71.31 | 80.30 |
| Fold4 | 72.14 | 72.59 | 33.66 | 68.88 | 72.14 | 81.00 |
| Fold5 | 71.00 | 70.90 | 36.54 | 68.05 | 71.00 | 80.33 |
| **Ortalama** | **71.60** | **72.11** | **38.10** | **68.53** | **71.60** | **80.72** |

TABLE VII: Rastgele Orman Sınıflandırma Sonuçları

| **Rastgele Orman (PCA AÇIK)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 72.14 | 72.89 | 42.72 | 69.14 | 72.14 | 76.95 |
| Fold2 | 70.79 | 72.51 | 33.67 | 66.40 | 70.79 | 78.13 |
| Fold3 | 69.97 | 70.67 | 37.08 | 65.90 | 69.97 | 77.30 |
| Fold4 | 71.00 | 72.18 | 29.90 | 66.90 | 71.00 | 79.70 |
| Fold5 | 69.87 | 71.10 | 32.69 | 65.56 | 69.87 | 79.81 |
| **Ortalama** | **70.75** | **71.87** | **35.21** | **66.78** | **70.75** | **78.38** |
| **Rastgele Orman (PCA KAPALI)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk (%)** | **Kesinlik (%)** | **Özgüllük (%)** | **F-Skoru (%)** | **Duyarlılık (%)** | **AUC** |
| Fold1 | 75.44 | 76.69 | 48.15 | 73.08 | 75.44 | 86.20 |
| Fold2 | 74.10 | 75.33 | 43.56 | 71.18 | 74.10 | 86.40 |
| Fold3 | 75.34 | 77.70 | 47.52 | 72.60 | 75.34 | 85.46 |
| Fold4 | 74.61 | 76.38 | 37.96 | 71.70 | 74.61 | 85.59 |
| Fold5 | 73.27 | 75.48 | 41.67 | 69.97 | 73.27 | 86.17 |
| **Ortalama** | **74.55** | **76.32** | **43.77** | **71.71** | **74.55** | **85.97** |
| **Rastgele Orman (VARYANS EŞİĞİ BELİRLEME AÇIK)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 72.03 | 73.03 | 38.68 | 68.88 | 72.03 | 76.86 |
| Fold2 | 69.87 | 71.00 | 32.65 | 65.75 | 69.87 | 76.98 |
| Fold3 | 71.21 | 72.69 | 41.30 | 67.47 | 71.21 | 76.77 |
| Fold4 | 71.21 | 72.49 | 29.34 | 67.16 | 71.21 | 78.03 |
| Fold5 | 71.00 | 72.91 | 33.00 | 67.14 | 71.00 | 78.05 |
| **Ortalama** | **71.06** | **72.43** | **34.99** | **67.28** | **71.06** | **77.34** |

TABLE VIII: K-En Yakın Komşu Sınıflandırma Sonuçları

| K-En Yakın Komşu (PCA AÇIK) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fold** | **Doğruluk (%)** | **Kesinlik (%)** | **Özgüllük (%)** | **F-Skoru (%)** | **Duyarlılık (%)** | **AUC (%)** |
| Fold1 | 68.42 | 66.71 | 43.00 | 65.70 | 68.42 | 72.36 |
| Fold2 | 68.52 | 67.13 | 41.51 | 65.24 | 68.52 | 73.48 |
| Fold3 | 69.35 | 67.95 | 46.94 | 66.03 | 69.35 | 73.26 |
| Fold4 | 67.49 | 65.70 | 36.54 | 64.09 | 67.49 | 73.41 |
| Fold5 | 67.29 | 65.34 | 42.72 | 64.18 | 67.29 | 73.24 |
| **Ortalama** | **68.21** | **66.57** | **42.14** | **65.05** | **68.21** | **73.15** |
| **K-En Yakın Komşu (PCA KAPALI)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 70.28 | 69.20 | 59.05 | 69.05 | 70.28 | 80.10 |
| Fold2 | 68.94 | 67.56 | 63.46 | 67.38 | 68.94 | 78.75 |
| Fold3 | 72.24 | 71.26 | 69.07 | 70.93 | 72.24 | 80.86 |
| Fold4 | 69.25 | 68.50 | 58.42 | 68.36 | 69.25 | 79.57 |
| Fold5 | 65.74 | 64.43 | 62.89 | 64.38 | 65.74 | 77.22 |
| **Ortalama** | **69.29** | **68.19** | **62.58** | **68.02** | **69.29** | **79.30** |
| **K-En Yakın Komşu (VARYANS EŞİĞİ BELİRLEME AÇIK)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 66.67 | 64.55 | 36.08 | 63.67 | 66.67 | 70.95 |
| Fold2 | 68.42 | 67.55 | 39.25 | 65.08 | 68.42 | 71.88 |
| Fold3 | 69.25 | 67.84 | 44.55 | 66.44 | 69.25 | 72.70 |
| Fold4 | 67.39 | 65.76 | 31.68 | 64.11 | 67.39 | 71.67 |
| Fold5 | 67.18 | 65.65 | 39.62 | 64.01 | 67.18 | 71.59 |
| **Ortalama** | **67.78** | **66.27** | **38.24** | **64.66** | **67.78** | **71.76** |

TABLE IX: Yapay Sinir Ağları Sınıflandırma Sonuçları

| Yapay Sinir Ağları (PCA AÇIK) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 74.41 | 73.88 | 61.11 | 73.35 | 74.41 | 84.63 |
| Fold2 | 74.51 | 73.56 | 60.64 | 73.24 | 74.51 | 85.68 |
| Fold3 | 73.17 | 72.61 | 58.59 | 71.57 | 73.17 | 83.87 |
| Fold4 | 74.10 | 73.41 | 53.00 | 72.30 | 74.10 | 85.12 |
| Fold5 | 74.82 | 74.19 | 64.42 | 73.95 | 74.82 | 84.89 |
| **Ortalama** | **74.20** | **73.53** | **59.55** | **72.88** | **74.20** | **84.84** |
| **Yapay Sinir Ağları (PCA KAPALI)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 76.68 | 76.17 | 64.86 | 76.11 | 76.68 | 86.11 |
| Fold2 | 74.41 | 74.50 | 65.09 | 74.23 | 74.41 | 84.60 |
| Fold3 | 73.48 | 72.86 | 67.29 | 72.97 | 73.48 | 85.44 |
| Fold4 | 74.82 | 74.33 | 70.48 | 74.44 | 74.82 | 86.01 |
| Fold5 | 74.92 | 74.61 | 71.70 | 74.72 | 74.92 | 85.27 |
| **Ortalama** | **74.86** | **74.49** | **67.88** | **74.50** | **74.86** | **85.49** |
| **Yapay Sinir Ağları (VARYANS EŞİĞİ BELİRLEME AÇIK)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 73.27 | 72.51 | 55.96 | 71.99 | 73.27 | 82.84 |
| Fold2 | 73.37 | 72.63 | 55.34 | 71.81 | 73.37 | 83.44 |
| Fold3 | 73.07 | 73.13 | 52.00 | 70.80 | 73.07 | 82.97 |
| Fold4 | 74.20 | 74.05 | 45.54 | 71.92 | 74.20 | 83.73 |
| Fold5 | 73.79 | 73.50 | 53.70 | 72.16 | 73.79 | 82.96 |
| **Ortalama** | **73.54** | **73.16** | **52.51** | **71.73** | **73.54** | **83.19** |

TABLE X: Uzun Kısa Süreli Bellek Sınıflandırma Sonuçları

| Uzun Kısa Süreli Bellek (PCA AÇIK) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 57.89 | 46.45 | 0.88 | 46.94 | 57.89 | 54.86 |
| Fold2 | 55.11 | 45.81 | 0.93 | 48.01 | 55.11 | 55.91 |
| Fold3 | 52.32 | 45.22 | 5.50 | 47.02 | 52.32 | 54.88 |
| Fold4 | 51.81 | 47.87 | 4.48 | 49.17 | 51.81 | 54.89 |
| Fold5 | 53.56 | 41.91 | 0.00 | 45.72 | 53.56 | 54.20 |
| **Ortalama** | **54.14** | **45.45** | **2.36** | **47.37** | **54.14** | **54.95** |
| **Uzun Kısa Süreli Bellek (PCA KAPALI)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk (%)** | **Kesinlik (%)** | **Özgüllük (%)** | **F-Skoru (%)** | **Duyarlılık (%)** | **AUC (%)** |
| Fold1 | 73.99 | 73.48 | 57.14 | 73.15 | 73.99 | 82.73 |
| Fold2 | 74.41 | 73.89 | 69.81 | 73.99 | 74.41 | 82.46 |
| Fold3 | 74.30 | 73.78 | 70.79 | 73.44 | 74.30 | 82.10 |
| Fold4 | 75.95 | 75.35 | 69.44 | 75.38 | 75.95 | 84.24 |
| Fold5 | 74.92 | 74.73 | 71.11 | 74.41 | 74.92 | 83.02 |
| **Ortalama** | **74.72** | **74.25** | **67.66** | **74.07** | **74.72** | **82.91** |
| **Uzun Kısa Süreli Bellek (VARYANS EŞİĞİ BELİRLEME AÇIK)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 54.08 | 44.78 | 3.51 | 46.58 | 54.08 | 53.27 |
| Fold2 | 57.38 | 48.21 | 3.39 | 47.41 | 57.38 | 55.25 |
| Fold3 | 50.98 | 42.07 | 2.93 | 44.40 | 50.98 | 53.66 |
| Fold4 | 49.33 | 43.49 | 1.00 | 45.92 | 49.33 | 53.72 |
| Fold5 | 56.14 | 45.18 | 6.14 | 46.50 | 56.14 | 54.04 |
| **Ortalama** | **53.58** | **44.75** | **3.40** | **46.29** | **53.58** | **53.99** |

TABLE XI: Evrişimsel Sinir Ağı Sınıflandırma Sonuçları

| Evrişimsel Sinir Ağı (PCA AÇIK) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fold** | **Doğruluk (%)** | **Kesinlik (%)** | **Özgüllük (%)** | **Duyarlılık (%)** | **F-Skoru (%)** | **AUC (%)** |
| Fold1 | 68.32 | 67.02 | 79.37 | 68.32 | 63.07 | 78.53 |
| Fold2 | 68.63 | 67.63 | 76.81 | 68.63 | 64.72 | 78.99 |
| Fold3 | 67.80 | 69.81 | 76.78 | 67.80 | 62.66 | 79.89 |
| Fold4 | 70.28 | 70.84 | 79.02 | 70.28 | 66.69 | 79.38 |
| Fold5 | 66.46 | 63.79 | 75.20 | 66.46 | 61.86 | 77.71 |
| **Ortalama** | **68.30** | **67.82** | **77.44** | **68.30** | **63.80** | **78.90** |
| **Evrişimsel Sinir Ağı (PCA KAPALI)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk (%)** | **Kesinlik (%)** | **Özgüllük (%)** | **Duyarlılık (%)** | **F-Skoru (%)** | **AUC (%)** |
| Fold1 | 75.95 | 75.69 | 86.43 | 75.95 | 75.79 | 87.63 |
| Fold2 | 75.03 | 75.18 | 84.82 | 75.03 | 75.10 | 86.16 |
| Fold3 | 75.13 | 74.73 | 84.81 | 75.13 | 74.84 | 87.70 |
| Fold4 | 72.96 | 72.94 | 83.51 | 72.96 | 72.92 | 85.30 |
| Fold5 | 74.41 | 74.15 | 84.19 | 74.41 | 74.22 | 86.26 |
| **Ortalama** | **74.70** | **74.54** | **84.75** | **74.70** | **74.57** | **86.61** |
| **Evrişimsel Sinir Ağı (VARYANS EŞİĞİ BELİRLEME AÇIK)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk (%)** | **Kesinlik (%)** | **Özgüllük (%)** | **Duyarlılık (%)** | **F-Skoru (%)** | **AUC (%)** |
| Fold1 | 68.52 | 69.32 | 77.27 | 68.52 | 66.53 | 77.36 |
| Fold2 | 67.29 | 67.39 | 77.48 | 67.29 | 62.33 | 78.60 |
| Fold3 | 68.32 | 68.67 | 74.21 | 68.32 | 64.32 | 77.51 |
| Fold4 | 69.56 | 70.97 | 79.89 | 69.56 | 65.05 | 77.46 |
| Fold5 | 67.18 | 66.60 | 77.27 | 67.18 | 62.41 | 76.84 |
| **Ortalama** | **68.17** | **68.59** | **77.22** | **68.17** | **64.13** | **77.55** |

TABLE XII: Hiyerarşik Dikkat Ağları Sınıflandırma Sonuçları

| Hiyerarşik Dikkat Ağları (PCA AÇIK) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 59.44 | 35.33 | 0.00 | 44.00 | 59.44 | 50.31 |
| Fold2 | 59.44 | 35.33 | 0.00 | 44.32 | 59.44 | 50.05 |
| Fold3 | 59.44 | 35.33 | 0.00 | 44.32 | 59.44 | 50.00 |
| Fold4 | 59.34 | 35.21 | 0.00 | 44.20 | 59.39 | 50.00 |
| Fold5 | 59.33 | 35.21 | 0.00 | 44.19 | 59.33 | 49.06 |
| **Ortalama** | **59.40** | **35.29** | **0.00** | **44.27** | **59.40** | **49.88** |
| **Hiyerarşik Dikkat Ağları (PCA KAPALI)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 59.44 | 35.33 | 0.00 | 44.32 | 59.44 | 49.31 |
| Fold2 | 59.44 | 35.33 | 0.00 | 44.32 | 59.44 | 49.99 |
| Fold3 | 59.44 | 35.33 | 0.00 | 44.32 | 59.44 | 49.97 |
| Fold4 | 59.33 | 35.21 | 0.00 | 44.20 | 59.33 | 49.93 |
| Fold5 | 59.33 | 35.21 | 0.00 | 44.20 | 59.33 | 50.07 |
| **Ortalama** | **59.40** | **35.29** | **0.00** | **44.27** | **59.40** | **49.86** |
| **Hiyerarşik Dikkat Ağları (VARYANS EŞİĞİ BELİRLEME AÇIK)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 59.44 | 35.33 | 0.00 | 44.32 | 59.44 | 50.07 |
| Fold2 | 59.44 | 35.33 | 0.00 | 44.32 | 59.44 | 50.00 |
| Fold3 | 59.44 | 35.33 | 0.00 | 44.32 | 59.44 | 49.74 |
| Fold4 | 59.33 | 35.21 | 0.00 | 44.20 | 59.33 | 49.99 |
| Fold5 | 59.33 | 35.21 | 0.00 | 44.20 | 59.33 | 50.32 |
| **Ortalama** | **59.40** | **35.29** | **0.00** | **44.27** | **59.40** | **50.02** |

TABLE XIII: Transformer Sınıflandırma Sonuçları

| Transformer (PCA AÇIK) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fold** | **Doğruluk (%)** | **Kesinlik (%)** | **Özgüllük (%)** | **F1-Puanı (%)** | **Hassasiyet (%)** | **AUC (%)** |
| Fold1 | 59.44 | 35.33 | 66.67 | 44.32 | 59.44 | 49.65 |
| Fold2 | 59.44 | 35.33 | 66.67 | 44.32 | 59.44 | 49.95 |
| Fold3 | 59.44 | 35.33 | 66.67 | 44.32 | 59.44 | 50.12 |
| Fold4 | 59.34 | 35.21 | 66.67 | 44.20 | 59.34 | 50.06 |
| Fold5 | 59.34 | 35.21 | 66.67 | 44.20 | 59.34 | 49.55 |
| **Ortalama** | **59.40** | **35.29** | **66.67** | **44.27** | **59.40** | **49.87** |
| **Transformer (PCA KAPALI)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 59.44 | 35.33 | 66.67 | 44.32 | 59.40 | 49.82 |
| Fold2 | 59.44 | 35.33 | 66.67 | 44.32 | 59.44 | 50.00 |
| Fold3 | 59.44 | 35.33 | 66.67 | 44.32 | 59.44 | 50.38 |
| Fold4 | 59.34 | 35.21 | 66.67 | 44.20 | 59.34 | 49.89 |
| Fold5 | 59.34 | 35.21 | 66.67 | 44.20 | 59.34 | 50.07 |
| **Ortalama** | **59.40** | **35.29** | **66.67** | **44.27** | **59.40** | **50.03** |
| **Transformer (VARYANS EŞİĞİ BELİRLEME AÇIK)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk(%)** | **Kesinlik(%)** | **Özgüllük(%)** | **F-Skoru(%)** | **Duyarlılık(%)** | **AUC(%)** |
| Fold1 | 59.44 | 35.33 | 66.67 | 44.32 | 59.44 | 50.02 |
| Fold2 | 59.44 | 35.33 | 66.67 | 44.32 | 59.44 | 49.86 |
| Fold3 | 59.44 | 35.33 | 66.67 | 44.32 | 59.44 | 50.07 |
| Fold4 | 59.34 | 35.21 | 66.67 | 44.20 | 59.34 | 50.08 |
| Fold5 | 59.34 | 35.21 | 66.67 | 44.20 | 59.34 | 49.96 |
| **Ortalama** | **59.40** | **35.29** | **66.67** | **44.27** | **59.40** | **50.00** |

TABLE XIV: Özgün Algoritma Sınıflandırma Sonuçları

| Özgün (PCA AÇIK) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fold** | **Doğruluk (%)** | **Kesinlik (%)** | **Özgüllük (%)** | **F1-Puanı (%)** | **Duyarlılık (%)** | **AUC (%)** |
| Fold1 | 83.56 | 83.43 | 93.60 | 83.48 | 83.56 | 94.76 |
| Fold2 | 84.37 | 84.83 | 94.09 | 84.50 | 84.37 | 95.04 |
| Fold3 | 82.22 | 82.23 | 93.38 | 82.21 | 82.22 | 94.53 |
| Fold4 | 83.61 | 83.97 | 94.46 | 83.62 | 83.00 | 95.32 |
| Fold5 | 83.14 | 83.38 | 93.61 | 83.19 | 83.14 | 94.56 |
| **Ortalama** | **83.38** | **83.57** | **93.38** | **83.40** | **83.38** | **94.84** |
| **Özgün (PCA KAPALI)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk (%)** | **Kesinlik (%)** | **Özgüllük (%)** | **F1-Puanı (%)** | **Duyarlılık (%)** | **AUC (%)** |
| Fold1 | 91.31 | 91.29 | 96.83 | 91.22 | 91.31 | 97.80 |
| Fold2 | 91.14 | 91.34 | 97.07 | 91.08 | 91.14 | 97.82 |
| Fold3 | 91.31 | 91.39 | 97.02 | 91.21 | 91.31 | 97.89 |
| Fold4 | 92.18 | 92.21 | 97.10 | 92.09 | 92.18 | 97.69 |
| Fold5 | 91.37 | 91.45 | 96.74 | 91.24 | 91.37 | 97.83 |
| **Ortalama** | **91.46** | **91.54** | **96.95** | **91.37** | **91.46** | **97.81** |
| **Özgün (VARYANS EŞİĞİ BELİRLEME AÇIK)** | | | | | | |
| **Fold** | **Doğruluk (%)** | **Kesinlik (%)** | **Özgüllük (%)** | **F1-Puanı (%)** | **Duyarlılık (%)** | **AUC (%)** |
| Fold1 | 79.68 | 79.81 | 94.94 | 79.69 | 79.68 | 92.90 |
| Fold2 | 81.41 | 81.31 | 93.27 | 81.33 | 81.41 | 93.39 |
| Fold3 | 81.24 | 81.09 | 94.59 | 81.13 | 81.24 | 93.15 |
| Fold4 | 81.70 | 81.81 | 94.30 | 81.72 | 81.70 | 93.97 |
| Fold5 | 82.10 | 82.01 | 94.69 | 82.01 | 82.10 | 93.17 |
| **Ortalama** | **81.23** | **81.20** | **94.36** | **81.17** | **81.23** | **93.31** |

## PCA Öncesi Sonuçları (Varyans Kaplama Oranı %35.97)

| Fold | Doğruluk (Accuracy) | Kesinlik (Precision) | Duyarlılık (Recall) | F1-Skoru | Özgüllük (Specificity) | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.910828 | 0.910616 | 0.910828 | 0.909835 | 0.968437 | 0.978163 |
| 2 | 0.918356 | 0.920728 | 0.918356 | 0.917229 | 0.971480 | 0.979972 |
| 3 | 0.918935 | 0.919234 | 0.918935 | 0.918178 | 0.971509 | 0.979498 |
| 4 | 0.921830 | 0.921910 | 0.921830 | 0.920768 | 0.972551 | 0.978176 |
| 5 | 0.906141 | 0.908352 | 0.906141 | 0.904485 | 0.966864 | 0.978053 |
| **Ortalama** | **0.915218** | **0.916168** | **0.915218** | **0.914099** | **0.970168** | **0.978772** |

## PCA Sonrası Sonuçları (Varyans Kaplama Oranı %35.97)

| Fold | Doğruluk (Accuracy) | Kesinlik (Precision) | Duyarlılık (Recall) | F1-Skoru | Özgüllük (Specificity) | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.834974 | 0.835213 | 0.834974 | 0.834353 | 0.938699 | 0.948572 |
| 2 | 0.838448 | 0.841278 | 0.838448 | 0.839121 | 0.940616 | 0.952843 |
| 3 | 0.818761 | 0.820161 | 0.818761 | 0.818027 | 0.932064 | 0.944396 |
| 4 | 0.839027 | 0.841364 | 0.839027 | 0.838908 | 0.940693 | 0.954989 |
| 5 | 0.825029 | 0.824093 | 0.825029 | 0.824174 | 0.934444 | 0.947571 |
| **Ortalama** | **0.831248** | **0.832422** | **0.831248** | **0.830916** | **0.937303** | **0.949674** |

## PCA Öncesi ve Sonrası Sonuçları (Varyans Kaplama Oranı %70)

### PCA Öncesi Sonuçları

| Fold | Doğruluk (Accuracy) | Kesinlik (Precision) | Duyarlılık (Recall) | F1-Skoru | Özgüllük (Specificity) | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.919514 | 0.919022 | 0.919514 | 0.919121 | 0.971751 | 0.977679 |
| 2 | 0.926462 | 0.927154 | 0.926462 | 0.925895 | 0.974392 | 0.978796 |
| 3 | 0.913144 | 0.915227 | 0.913144 | 0.912234 | 0.969545 | 0.977021 |
| 4 | 0.917776 | 0.918383 | 0.917776 | 0.916560 | 0.971096 | 0.976925 |
| 5 | 0.921205 | 0.921330 | 0.921205 | 0.920205 | 0.972323 | 0.978263 |
| **Ortalama** | **0.919620** | **0.920223** | **0.919620** | **0.918803** | **0.971821** | **0.977737** |

### PCA Sonrası Sonuçları

| Fold | Doğruluk (Accuracy) | Kesinlik (Precision) | Duyarlılık (Recall) | F1-Skoru | Özgüllük (Specificity) | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.904459 | 0.903822 | 0.904459 | 0.904053 | 0.966113 | 0.976559 |
| 2 | 0.920672 | 0.920921 | 0.920672 | 0.920189 | 0.972221 | 0.981881 |
| 3 | 0.914302 | 0.914203 | 0.914302 | 0.914236 | 0.969830 | 0.981504 |
| 4 | 0.909670 | 0.908831 | 0.909670 | 0.908919 | 0.968008 | 0.980345 |
| 5 | 0.915991 | 0.915442 | 0.915991 | 0.915261 | 0.970376 | 0.979984 |
| **Ortalama** | **0.913019** | **0.912644** | **0.913019** | **0.912532** | **0.969310** | **0.980055** |

## PCA Öncesi ve Sonrası Sonuçları (Varyans Kaplama Oranı %90)

### PCA Öncesi Sonuçları

| Fold | Doğruluk (Accuracy) | Kesinlik (Precision) | Duyarlılık (Recall) | F1-Skoru | Özgüllük (Specificity) | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.909091 | 0.909197 | 0.909091 | 0.908267 | 0.967865 | 0.977855 |
| 2 | 0.908512 | 0.910590 | 0.908512 | 0.907113 | 0.967754 | 0.980585 |
| 3 | 0.918356 | 0.919211 | 0.918356 | 0.917525 | 0.971373 | 0.979365 |
| 4 | 0.922409 | 0.922672 | 0.922409 | 0.921458 | 0.972839 | 0.977054 |
| 5 | 0.917149 | 0.917623 | 0.917149 | 0.916047 | 0.970851 | 0.978076 |
| **Ortalama** | **0.915103** | **0.915859** | **0.915103** | **0.914082** | **0.970137** | **0.978587** |

### PCA Sonrası Sonuçları

| Fold | Doğruluk (Accuracy) | Kesinlik (Precision) | Duyarlılık (Recall) | F1-Skoru | Özgüllük (Specificity) | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.904459 | 0.903877 | 0.904459 | 0.903835 | 0.966110 | 0.975627 |
| 2 | 0.914302 | 0.915500 | 0.914302 | 0.913549 | 0.969911 | 0.979398 |
| 3 | 0.913723 | 0.913739 | 0.913723 | 0.912920 | 0.969616 | 0.975219 |
| 4 | 0.910249 | 0.909451 | 0.910249 | 0.909513 | 0.968224 | 0.976758 |
| 5 | 0.915411 | 0.915309 | 0.915411 | 0.914465 | 0.970201 | 0.976797 |
| **Ortalama** | **0.911629** | **0.911575** | **0.911629** | **0.910856** | **0.968813** | **0.976760** |